

DataLab 6-B1



- Viabilidade econômica de projeto com o cálculo do VPL e TIR com Python

DataLab 6-B1 - Viabilidade econômica de projeto com o cálculo do VP, VPL e TIR com Python

```
1 # instalação de pacotes
2 !pip install numpy-financial
```

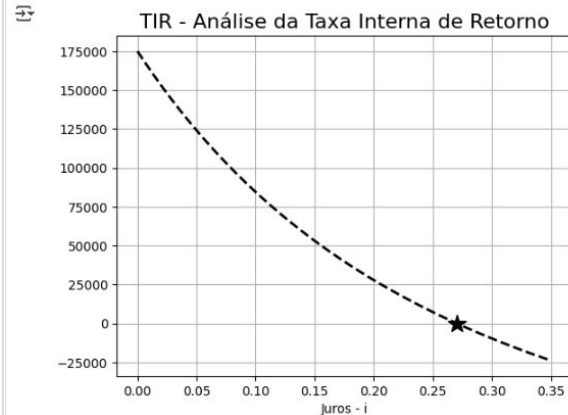
```
1 # valor presente (vp)
2 # valor desejado no futuro (vf)
3 # taxa de juros (r)
4 # número de períodos (n)
5
6 # cálculo do valor presente
7 def calcula_valor_presente(valor_futuro, tx_juros, nr_periodos):
8     valor_presente = valor_futuro / (1+tx_juros) ** nr_periodos
9     return(valor_presente)
```

```
1 # teste da função de VP (valor presente)
2 # Exemplo: quero ter R$100 em um ano e a taxa de juros está 10% a.a
3 # - quanto devo investir?
4 valor_presente_calculado = calcula_valor_presente(valor_futuro=100, tx_juros=0.1, nr_periodos=1)
5 print(f"O valor presente deve ser: {valor_presente_calculado}")
```

```
0 valor presente deve ser: 90.90909090909090
```

DataLab 6-B1 - Viabilidade econômica de projeto com o cálculo do VP, VPL e TIR com Python

```
1 # plotar gráfico da análise TIR
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import numpy as np
4
5 eixo_x = np.linspace(0, 0.35, 200)
6 VPL = np.array([npf.npv(i, vetor_fluxo_caixa) for i in eixo_x ])
7
8 plt.plot(eixo_x, VPL, '--k', linewidth=2)
9 plt.plot(TIR, 0, 'k*', markersize=15)
10 plt.xlabel('Juros - i')
11 plt.title("TIR - Análise da Taxa Interna de Retorno", fontsize=16)
12 plt.grid()
```



DevLab 6-B1 - Exercício 1

1. Desenvolva o exercício do **DataLab 6-B1** e atribua os seus próprios parâmetros, como se pede:
 - a. Escolha o seu **valor de aporte inicial**, **taxa de juros**, os **desembolsos** e os **períodos analisados**.
 - b. Imprima o valor calculado no console.
 - c. Imprima os seus dados de nome e matrícula no console.
 - d. Salve o seu trabalho no formato do documento de Template de Aluno.